Chiralität – Moleküle mit Spiegelbild

Leitfrage: Warum passt der linke Handschuh nicht an die rechte Hand – und was hat das mit Molekülen zu tun?

1 Wann ist ein Molekül chiral?

Modell

1 Ergänze die Lücken.

Ein Molekül ist _____, wenn es sich nicht mit seinem Spiegelbild zur Deckung bringen lässt.

Ursache ist meist ein C-Atom mit _____ verschiedenen Substituenten, ein _____ substituiertes C-Atom.

2 Zwei Milchsäuren

Enantiomere

2 Nenne Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Milchsäure-Enantiomere.

3 Die Fischer-Projektion

Darstellung

3 Zeichne D- und L-Milchsäure in der Fischer-Projektion.

D-Milchsäure	L-Milchsäure

4 Optische Aktivität

Leistungsfach

4 Leistungsfach: Erkläre, warum ein Racemat optisch inaktiv ist.

5 Üben: Chiral oder achiral?

5 Chiral oder achiral?

Milchsäure · Ethanol · Alanin · Glycin · Butan-2-ol · Propan-2-ol

chiral	achiral

Heftaufschrieb: Chiralität und Fischer-Projektion

aus der Präsentation übernehmen